AI 프로젝트 아이디어

○조 양진우

posco

목차

01 한국어 환각 탐지 — 근거가 보이는 AI 상담 챗봇

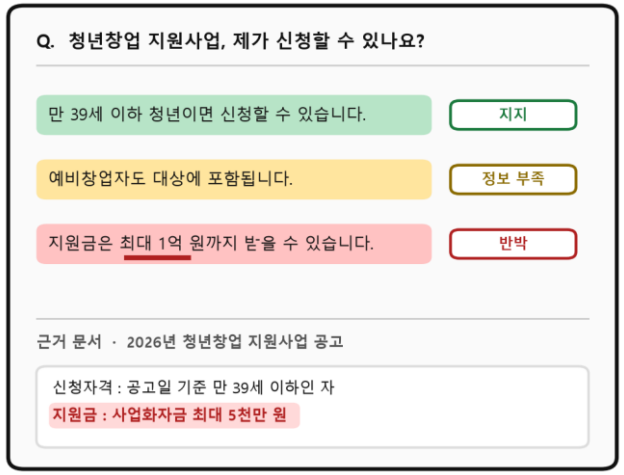
02 진동 신호 기반 베어링 고장진단 및 잔여수명 예측

03 시각·음향 융합 공간 쾌적도 분석 AI

04 고령층 다제복용 알약 식별 및 병용금기 분석 AI

한국어 환각 탐지 — 근거가 보이는 AI 상담 챗봇

아이디어



"영어에는 있고 한국어에는 없는 AI 환각 탐지기를, 한국어로 만든다"

추진배경

- LLM은 그럴듯하지만 틀린 답을 만들어 피해로 이어진다
- 탐지기는 영어 등 7개 언어에만 있고 한국어에는 없다
- 거대 LLM으로 검증하면 비용·지연 탓에 실시간이 불가능

주요기능

- **Translate :** RAGTruth를 구간 라벨째 한국어로 번역
- **Verification :** 지지 / 반박 / 정보부족 3분류 + 구간 지목
- **Grounding :** 인용 구간의 실재를 문자열 매칭으로 확인
- **Interface :** 문장별 신호등 표시, 클릭 시 근거 하이라이트

기대효과

- 한국어 구간 단위 환각 탐지기 — 국내 최초 시도
- 번역 학습본과 실제 한국어 문서의 성능 격차를 최초로 측정
- 형광펜이 그어지는 화면으로 3분 안에 결과가 보인다

[보충] 선행연구와 우리 자리

아이디어

환각 탐지기, 어느 언어까지 왔나

LettuceDetect 다국어판 지원 현황

영어	✓	지원
독일어	✓	지원
프랑스어	✓	지원
스페인어	✓	지원
이탈리아어	✓	지원
폴란드어	✓	지원
중국어	✓	지원
한국어	✗	없음

다국어 데이터셋 PsiloQA의 14개 언어에도 한국어는 없다

"7개 언어에는 있고, 한국어에는 없다"

이미 있는 것

- **LettuceDetect(2025) :** 영어·중국어 등 7개 언어 지원
- **TinyLettuce :** 17M 모델이 235B LLM을 이미 이겼다
- **한국어 :** K-FinHallu(금융, 8B LLM) 외에 사실상 없다

만드는 법

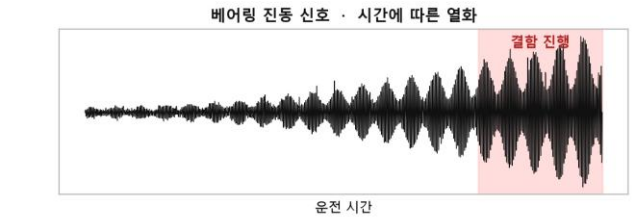
- **Turk-LettuceDetect(2025.09)가** 터키어로 같은 일을 해냈다
- **핵심 :** RAGTruth를 <HAL> 태그째 기계번역 → 구간 라벨 보존
- **비용 :** A100 1대 12시간. 우리 A5000 6대면 넉넉하다
- 사람이 손으로 라벨링할 필요가 없어진다

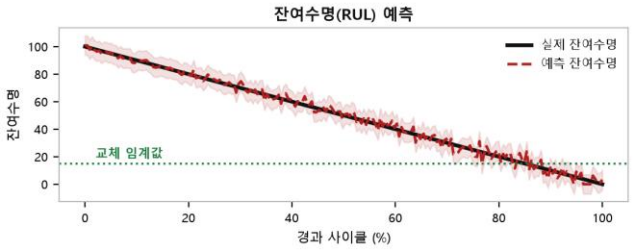
우리 자리

- **그들은 번역본으로 학습하고** 번역본으로만 평가했다
- **우리 질문 :** 번역해 만든 모델이 진짜 한국어에서 통하는가
- 격차가 작으면 실용적 결론, 크면 한계를 처음 밝힌 것

진동 신호 기반 베어링 고장진단 및 잔여수명 예측

아이디어





"센서 신호만으로 고장 위치를 찾아내고, 앞으로 얼마나 더 쓸 수 있는지까지 답하는 예지보전 AI"

추진배경

- 회전기계 고장은 설비 정지·안전사고로 직결된다
- 현장은 소리 판단과 정기점검에 의존해 대응이 늦다
- 고장 여부를 넘어 "언제까지 쓸 수 있는가"가 필요하다

주요기능

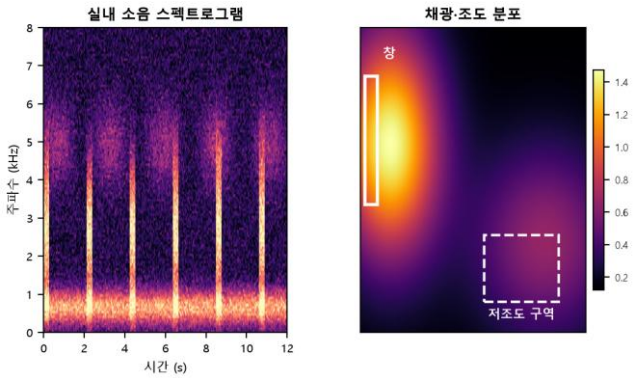
- **Signal :** 정규화 후 STFT 스펙트로그램으로 변환
- **Diagnosis :** 정상 / 내륜 / 외륜 / 볼 4분류 (2D-CNN)
- **Prognosis :** 건강지표 추세 학습 후 RUL 회귀 (CNN+LSTM)
- **XAI :** 결함주파수 계산값과 Grad-CAM 대조 검증

기대효과

- 물리 계산과 AI 판단의 일치로 판단 근거를 설명할 수 있다
- CWRU·IMS 공개 데이터로 데이터 확보 리스크가 0에 가깝다
- 부하조건 분리 평가로 일반화 성능까지 제시 가능

시각·음향 융합 공간 쾌적도 분석 AI

아이디어



"사진과 소음을 함께 분석해 '이 방이 왜 불편한지'를 점수와 처방으로 답하는 AI"

추진배경

- 층간소음·수면장애는 실생활 문제로 남아 있다
- 빛과 소리가 늘 따로 진단되어 통합 지표가 없다
- 사용자는 불편의 원인을 스스로 말하지 못한다

주요기능

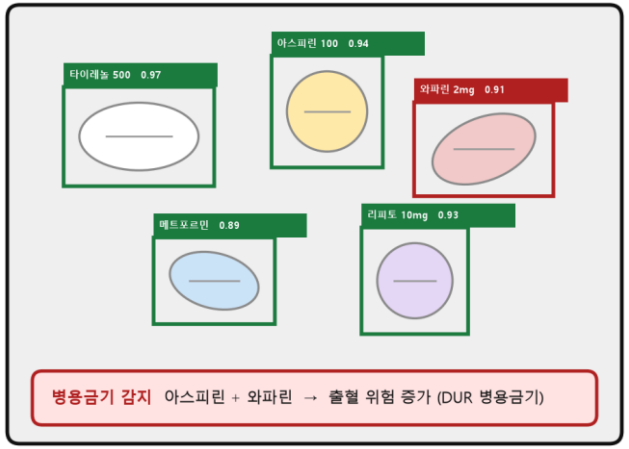
- **Vision :** 채광·색온도·조도 분포 추정 (CNN)
- **Audio :** 스펙트로그램으로 소음원 분류 (도로·층간)
- **Fusion :** 두 지표를 결합해 공간 웰빙 점수 산출
- **Prescription :** 조명·사운드스케이프 조합 추천

기대효과

- 시각과 청각을 함께 다뤄 유사 서비스와 차별화된다
- 결과는 점수 한 장, 속은 멀티모달 융합
- 검증: 사람 설문 쾌적도와의 상관계수로 측정

고령층 다제복용 알약 식별 및 병용금기 분석 AI

아이디어



"여러 알약을 한 번에 촬영하면 종류를 식별하고, 함께 먹으면 안 되는 조합을 경고하는 AI"

추진배경

- 다제복용으로 알약 혼동·중복 복용이 빈번하다
- 포장을 벗기면 정보가 사라지고 각인은 구분이 어렵다
- 여러 병원의 처방이 서로 대조되지 않는다

주요기능

- **Detection :** 모양·색·각인을 한 번에 검출 (YOLO)
- **Recognition :** 각인 문자 인식으로 품목 특정 (OCR)
- **Quality :** 깨짐·변색·훼손 감지 (CNN 이상탐지)
- **DUR :** 식약처 병용금기 API 대조로 위험도 산출

기대효과

- 촬영 한 번에 경고가 뜨는 직관적인 데모
- 식약처 낱알식별 공개 데이터로 정확도 정량 평가
- 고령화 맥락과 맞물려 사회적 의의가 명확하다

감사합니다.